

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет радіотехніки
Кафедра радіотехнічних систем

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 3
з дисципліни «ПЗІРТ»
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІКРОКОНТРОЛЕРА З ПЕРСОНАЛЬНИМ
КОМП'ЮТЕРОМ»

Виконане завдання: індикація натиснутої клавіші у вікні терміналу (USART)

Виконав:
студент групи РЕ-41
Кравченко Артем Олександрович

Київ - 2026

Хід роботи

1. У середовищі розробки було створено новий проєкт для мікроконтролера PIC18F4550.
2. До базового шаблону програми були внесені зміни, пов'язані з організацією роботи з векторами переривань і переходом до основної програми.
3. Було виконано ініціалізацію модуля EUSART для асинхронного обміну даними з персональним комп'ютером.
4. Налаштовано параметри обміну даними: швидкість передачі, формат кадру, режим роботи передавача та приймача.
5. На персональному комп'ютері було налаштовано термінал для роботи через послідовний порт із параметрами, що відповідають налаштуванням мікроконтролера.
6. Було перевірено працездатність передавання даних послідовним портом.
7. Реалізовано передавання символів у ASCII-коді.
8. Було досліджено приймання даних від ПК через USART та їх обробку мікроконтролером.
9. Окремо розглянуто роботу приймання даних із використанням переривань.
10. Перевірено коректність обміну даними між мікроконтролером і ПК та зроблено висновки щодо роботи інтерфейсу USART.

Фрагменти програми

```
1  list p=18f4550;
2  #include <p18f4550.inc>
3
4  cblock 20
5      count
6      temp
7      d1
8      d2
9      d3
10     pressed_row
11     pressed_col
12     pressed_key
13     row_counter
14     show_counter
15     found_key
16     seg1
17     seg2
18     seg3
19     seg4
20 endc
21
22 org 00
23 goto start
24
25 org 0x08
26 goto HighInt
27
28 start
29     call initPort
30     call initUSART
31     goto main
32
33 initPort
34     movlw 0x0f
35     movwf ADCON1
36
37     movlw 0x07
38     movwf CMCON
39
40     clrf TRISD
39
41     clrf TRISD
42     clrf LATD
43     clrf TRISB
44
45     movlw 0x3c
46     movwf TRISA
47
48     bcf PIE1, TXIE
49     bcf INTCON, PEIE
50     bcf INTCON, GIE
51
52     clrf count
53     clrf temp
54     movlw 0x01
55     movwf row_counter
56     movlw 0x01
57     movwf show_counter
58     clrf pressed_row
59     clrf pressed_col
60     clrf pressed_key
61     clrf found_key
62     return
63
64 initUSART
65     movlw 0x00
66     movwf SPBRGH
67     bcf BAUDCON, BRG16
68     bcf TXSTA, BRGH
69     movlw .38
70     movwf SPBRG
71
72     bsf RCSTA, SPEN
73     bsf RCSTA, CREN
74     bcf TXSTA, SYNC
75
76     bcf TRISC, 6 ; TX
77     bsf TRISC, 7 ; RX
78     bcf TXSTA, TX9
```

```

76     bcf TXSTA, TX9
77
78     bcf TXSTA, TXEN
79
80     return
81
82 main
83 ;   call case0
84 ;   call case1
85 ;   call case2
86 ;   call case3
87     call case4
88     goto main
89
90 case0
91     incf count,f
92 case0_check
93     btfss PIR1, TXIF
94     goto case0_check
95     movff count, TXREG
96
97     call small_delay
98     return
99
100 case1
101     incf count,f
102     movf count, w
103     sublw .10
104
105     btfsc STATUS, Z
106     clrf count
107     movf count, w
108     addlw 0x30
109
110 case1_check
111     btfss PIR1, TXIF
112     goto case1_check
113     movwf TXREG
114
115     call small_delay

```

```

114
115     call small_delay
116
117     return
118
119 case2
120     btfsc PIR1, RCIF
121     call RC_Service
122     goto case2
123
124 case3
125     bsf PIE1, RCIE
126     bsf INTCON, PEIE
127     bsf INTCON, GIE
128     return
129
130 case4
131     rlncf row_counter,f
132
133     btfsc row_counter,0
134     goto scan_row0
135
136     btfsc row_counter,1
137     goto scan_row1
138
139     btfsc row_counter,2
140     goto scan_row2
141
142     btfsc row_counter,3
143     goto scan_row3
144
145     movlw 0x80
146     movwf row_counter
147     clrf pressed_row
148     clrf pressed_col
149     clrf pressed_key
150
151     movff found_key,temp
152     clrf found_key
153     btfsc temp,0

```

```

152     clrf found_key
153     btfsc temp,0
154     goto show_result
155     return
156
157 scan_row0
158     movlw 0x00
159     movwf pressed_row
160     bcf LATD,6
161     bcf LATD,7
162     goto scan_col
163
164 scan_row1
165     movlw 0x01
166     movwf pressed_row
167     bsf LATD,6
168     bcf LATD,7
169     goto scan_col
170
171 scan_row2
172     movlw 0x02
173     movwf pressed_row
174     bcf LATD,6
175     bsf LATD,7
176     goto scan_col
177
178 scan_row3
179     movlw 0x03
180     movwf pressed_row
181     bsf LATD,6
182     bsf LATD,7
183     goto scan_col
184
185 scan_col
186     movlw 0x00
187     btfss PORTA,2
188     movlw 0x01
189     btfss PORTA,3
190     movlw 0x02
191     btfss PORTA,4

```

```

190     movlw 0x02
191     btfss PORTA,4
192     movlw 0x03
193     btfss PORTA,5
194     movlw 0x04
195
196     movwf pressed_col
197     movlw 0x00
198     cpfseq pressed_col
199     goto calculate_key
200
201     return
202
203 calculate_key
204     bsf found_key,0
205     movff pressed_row,pressed_key
206     rlnsf pressed_key,f
207     rlnsf pressed_key,f
208     movf pressed_col,w
209     addwf pressed_key,f
210     goto set_result
211
212 set_result
213     clrf seg1
214     clrf seg2
215     clrf seg3
216     clrf seg4
217
218     movff pressed_key,temp
219     movlw d'10'
220     subwf temp,w
221     btfss STATUS,C
222     goto set_seg4
223
224     incf seg3
225     movwf temp
226
227 set_seg4
228     movff temp, seg4
229     return

```

```

227 set_seg4
228     movff temp, seg4
229     return
230
231
232 show_result
233     movff seg3, temp
234     rlncf temp, f
235     rlncf temp, f
236     movlw 0x01
237     iorwf temp, f
238     movff temp, LATD
239     movff seg3, temp
240     movlw 0x30
241     addwf temp, f
242 TX_check1
243     btfss PIR1, TXIF
244     goto TX_check1
245     movff temp, TXREG
246     call small_delay
247
248     movff seg4, temp
249     rlncf temp, f
250     rlncf temp, f
251     movlw 0x00
252     iorwf temp, f
253     movff temp, LATD
254     movff seg4, temp
255     movlw 0x30
256     addwf temp, f
257 TX_check2
258     btfss PIR1, TXIF
259     goto TX_check2
260     movff temp, TXREG
261     call small_delay
262
263     movlw 0x0d
264 TX_check3
265     btfss PIR1, TXIF
266     goto TX_check3
267

```

```

265     btfss PIR1, TXIF
266     goto TX_check3
267     movwf TXREG
268     call small_delay
269
270     return
271
272 RC_Service
273     movlw 0x06
274     andwf RCSTA, w
275     btfss STATUS, Z
276     goto RC_Error
277     movf RCREG, w
278     movwf LATB
279     movwf TXREG
280     call small_delay
281     return
282
283 RC_Error
284     bcf RCSTA, CREN
285     bsf RCSTA, CREN
286     movlw 0xFF
287     movwf LATB
288     call small_delay
289     return
290
291 HighInt
292     btfsc PIR1, RCIF
293     call RC_Service
294     retfie
295
296 small_delay
297     movlw d'2'
298     movwf d3
299
300 small_delay_outer
301     movlw d'255'
302     movwf d2
303
304 small_delay_inner1

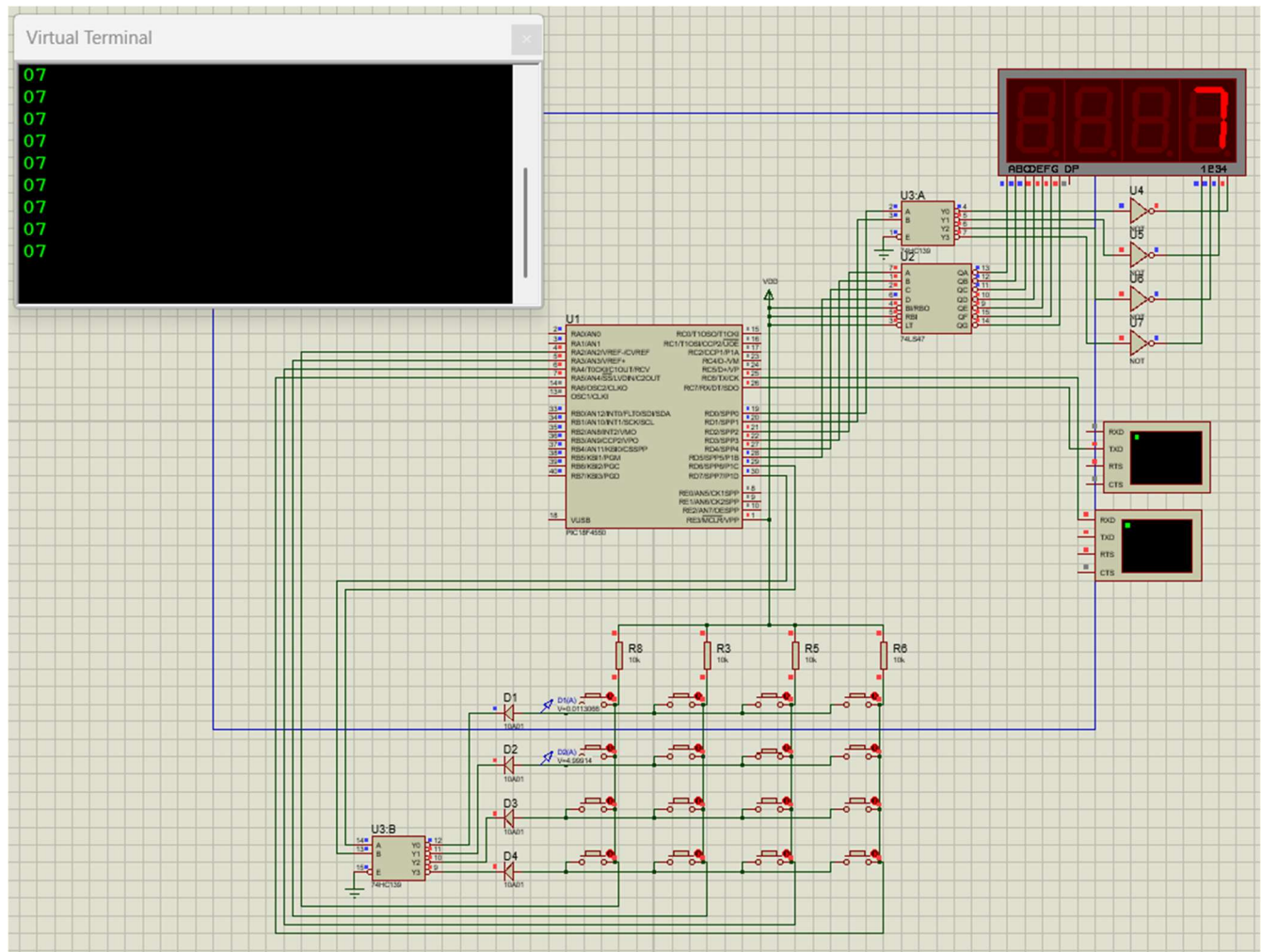
```

```

304 small_delay_inner1
305     movlw d'255'
306     movwf dl
307
308 small_delay_inner2
309     decfsz dl,f
310     goto small_delay_inner2
311
312     decfsz d2,f
313     goto small_delay_inner1
314
315     decfsz d3,f
316     goto small_delay_outer
317
318     return
319
320 delay
321     movlw d'5'
322     movwf d3
323
324 delay_outer2
325     movlw d'255'
326     movwf d2
327
328 delay_outer1
329     movlw d'255'
330     movwf dl
331
332 delay_inner
333     decfsz dl,f
334     goto delay_inner
335
336     decfsz d2,f
337     goto delay_outer1
338
339     decfsz d3,f
340     goto delay_outer2
341
342     return
343
344     end

```


Схема підключення та результат моделювання



У схемі використано мікроконтролер PIC18F4550, дешифратор 74LS47 для формування сигналів сегментів та 74HC139 для вибору активного розряду. Використаний ще один дешифратор 74HC139 для керування матричною клавіатурою. Задля перевірки роботи програмо додано 2 модулі 'Virtual Terminal' – інструменти Proteus для тестування.

Контрольні запитання

1. Приведіть розрахунки, необхідні для ініціалізації модуля USART.

Для ініціалізації USART потрібно задати режим роботи, формат кадру та швидкість передавання. Для асинхронного режиму швидкість обчислюють за формулою:

$$SPBRG = (F_{osc} / (64 \cdot \text{Baud})) - 1.$$

Отримане значення записують у регістр SPBRG, після чого налаштовують біти SPEN, TXEN, CREN.

2. У чому полягає суть асинхронної передачі даних?

Асинхронна передача виконується без окремого тактового сигналу. Передавач і приймач працюють з однаковою швидкістю, а кожен символ передається зі стартовим і стоповим бітами.

3. Розрахуйте для ваших налаштувань USART наявну помилку.

Помилка визначається як різниця між заданою і реальною швидкістю:

$$\delta = |\text{Baud}_{\text{зад}} - \text{Baud}_{\text{реал}}| / \text{Baud}_{\text{зад}} \cdot 100\%.$$

За правильного вибору параметрів ця помилка є малою і не заважає нормальному обміну даними.

4. Чому приймання даних по USART краще реалізовувати за перериваннями?

Переривання дозволяють обробляти дані лише в момент їх надходження. Це зменшує навантаження на процесор і знижує ймовірність втрати символів.

5. Як можливо організувати керування вбудованою системою через UART з ПК?

З ПК через термінал передаються команди у вигляді символів. Мікроконтролер приймає їх через UART, обробляє та виконує потрібні дії.

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принцип організації обміну даними між мікроконтролером PIC18F4550 та персональним комп'ютером через інтерфейс USART. Було виконано налаштування модуля EUSART і терміналу ПК, перевірено передавання та приймання даних, а також розглянуто використання переривань для обробки прийнятої інформації. У результаті роботи набуті практичні навички організації послідовного обміну даними та керування вбудованою системою з ПК.